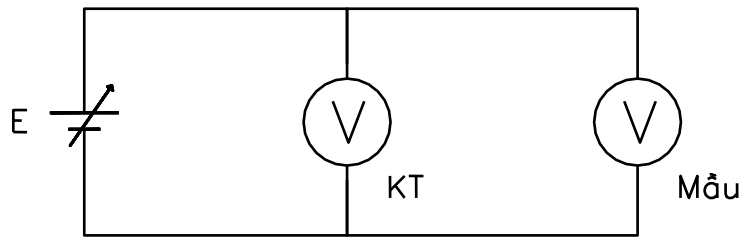
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VỀ ĐO LƯỜNG

1. Cho 1 đồng hồ ampe kế điện từ đo dòng điện có giới hạn đo $I_{đm}$ = 10A, CCX = 1,5%. Tìm sai số tuyệt đối lớn nhất (ΔI_{max})? sai số tương đối khi đồng hồ chỉ 9A (γ_{9A}), giá trị thực của dòng điện cần đo nằm trong giới hạn nào?

2. Qui trình kiểm tra đồng hồ được thực hiện như hình sau:



Biết $U_{đmKT}$ = 250V
Căn cứ vào kết quả của bảng sau, hãy tìm CCX của đồng hồ cần đo kiểm tra theo đồng hồ mẫu và tìm γ_{max} 180V. Thiết bị đo có còn cấp chính xác không?
(Biết cấp chính xác ghi trên thiết bị cần kiểm tra là 0.5)

U_{KT}(v)	0	50	100	150	200	250
U_M(v) tăng	0	49.8	98.5	151	199	251
U_M(v) giảm	0,2	49.5	99	150	198	251

3. Một điện trở có trị số 1500Ω ± 5% được mắc vào nguồn 5V. Điện áp của nguồn được đo bằng một vôn kế có tầm đo 10V, cấp chính xác 1%. Hãy tính công suất của điện trở và sai số của phép đo.

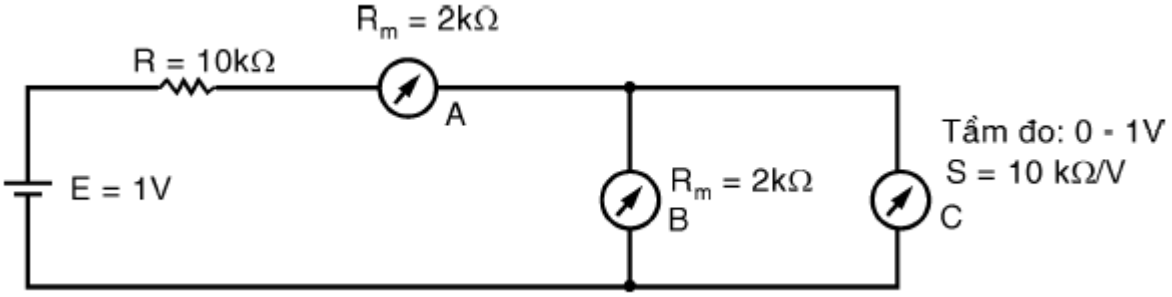
4. Xác định sai số tương đối qui đổi và CCX của đồng hồ có thang đo: –50μA; 0; 50μA, khi kết quả kiểm tra như sau:

I_{KT}(μA)	–50	–40	–30	–20	–10	0	10	20	30	40	50
I_M(μA)	–51	–39,8	–28,7	–19,2	–9,8	0	10,2	20,5	30,3	40,5	50,7

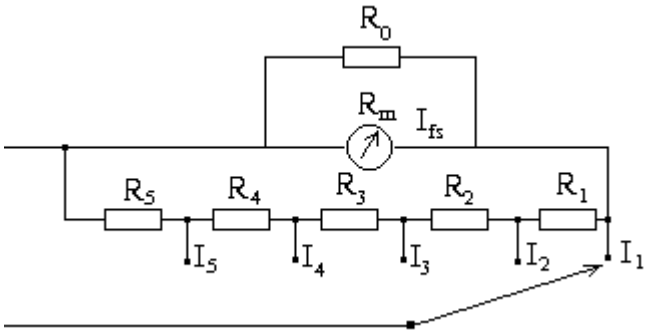
5. Một vôn kế có tầm đo 25V và cấp chính xác 1%, một ampere kế có tầm đo 200mA và cấp chính xác 2% được sử dụng để đo điện áp và dòng điện qua điện trở R. Kết quả đo được là 20V và 190mA. Hãy tính giá trị và công suất của điện trở R.

CHƯƠNG 3: ĐO DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP

1.Tính dòng điện chạy qua cơ cấu A, B như hình vẽ

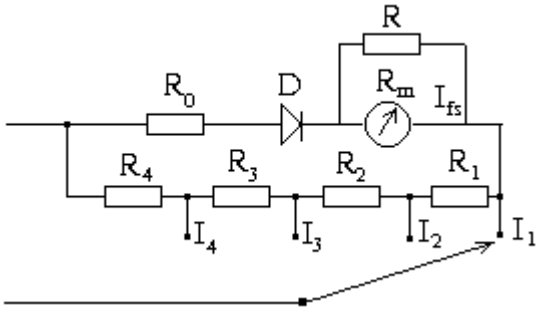


2. Cho ampere kế như hình vẽ:



Tính các điện trở R_1, R_2, R_3, R_4, R_5? Biết rằng R_0=2kΩ, R_m=1kΩ , I_{fs}=100μA, I_1=5mA, I_2=10mA, I_3=50mA, I_4=250mA, I_5=1A.

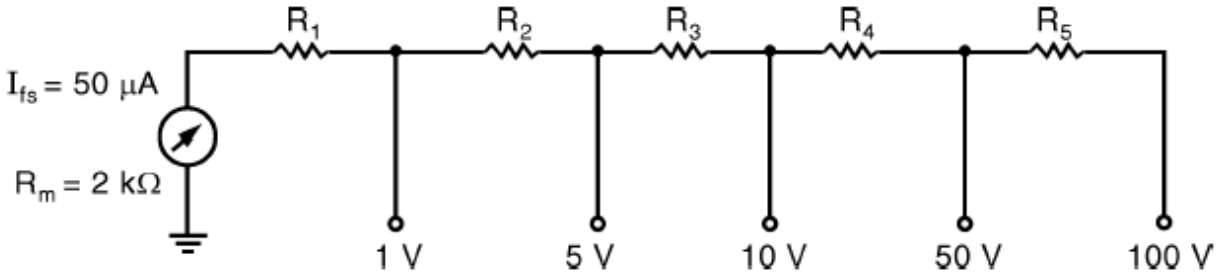
3. Cho Ampere kế như hình vẽ:



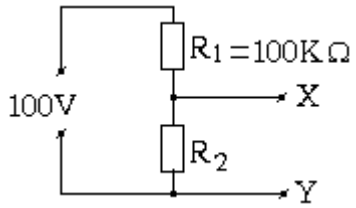
Tính các điện trở R_1, R_2, R_3, R_4? Biết rằng R=0,5kΩ, R_0=0,5kΩ, R_m=1kΩ , I_{fs}=50μA, $V_{D(DC)}$=0.3V, I_1=10mA, I_2=25mA, I_3=50mA, I_4=250mA

4. Cho các thông số tương tự như bài 3 nhưng dùng mạch chỉnh lưu toàn kỳ. Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý và tính các điện trở Shunt

5. Cho mạch đo như hình vẽ, tính các điện trở R_1, R_2, R_3, R_4, R_5?



6. Cho mạch điện như hình vẽ:



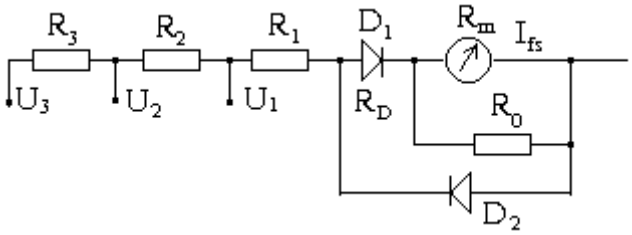
Volt kế A có độ nhạy 10KΩ/V, có tầm đo 30V, được nối giữa X và Y thì chỉ 20V.
Volt kế B có tầm đo 25V được nối giữa X và Y thì chỉ 19V. Tính độ nhạy của volt kế B

7. Tương tự như hình vẽ ở bài trên, cho R_2 =10KΩ. Nếu dùng volt kế có độ nhạy 20KΩ/V , có tầm đo 50V; 250V thì sai số do tải của volt kế gây ra là bao nhiêu?

8. Một cơ cấu đo từ điện có R_m=1kΩ, I_{fs}=0,1mA, kết hợp với mạch chỉnh lưu bán kỳ để trở thành vôn kế AC. Tính độ nhạy DC, AC và điện trở tầm đo để vôn kế có U_{td}=250V.

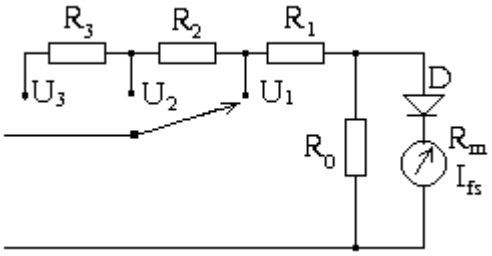
9. Tương tự như bài 8 nhưng dùng mạch chỉnh lưu toàn kỳ

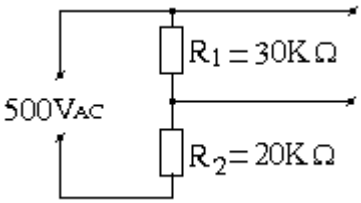
10. Cho một volt kế như hình vẽ:



Tính các điện trở R_1, R_2, R_3, S_{AC}, S_{DC}? Biết rằng R_0=2kΩ, R_{D1}=70Ω, R_m=1kΩ, I_{fs}=100μA, U_1=10V, U_2=50V, U_3=250V?

11. Cho một volt kế như hình vẽ:

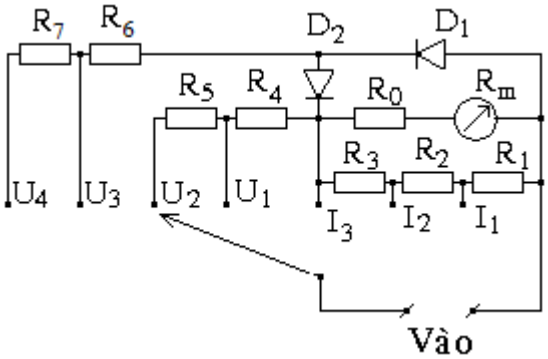




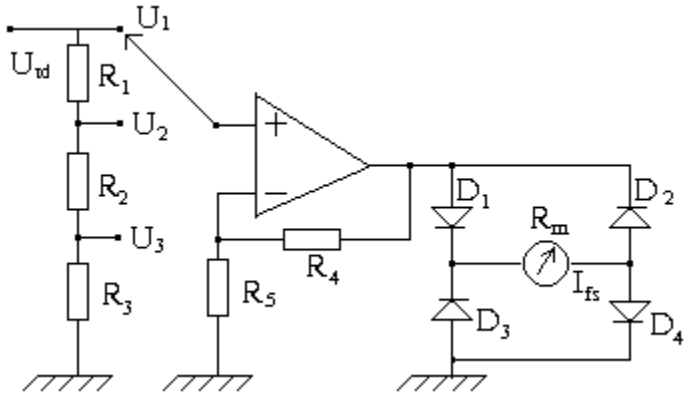
Tính các điện trở R_1, R_2, R_3, S_{AC}, S_{DC}? Biết rằng $V_{D(RMS)}$=0.3 V, R_0=2kΩ, R_m=1kΩ, I_{fs}=100μA, U_1=10V, U_2=50V, U_3=500V? Nếu dùng volt kế trên mắc vào đo điện áp giữa hai đầu R_2 như hình vẽ thì sai số tương đối phép đo là bao nhiêu?

12. Tương tự như bài 11 nhưng dùng mạch chỉnh lưu toàn kỳ.

13. Cho một máy đo có sơ đồ như hình vẽ, biết rằng: R_m=1000Ω; R_0=500Ω; I_1=100mA; I_2=50mA; I_3=10mA; U_1=50V; U_2=250V; U_3=50V; U_4=250V $V_{D(RMS)}$=0.7V, cơ cấu từ điện có nội trở là R_m có độ nhạy là S=10KΩ/V. Hãy tính: R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7?



14. Cho một volt kế như hình vẽ:

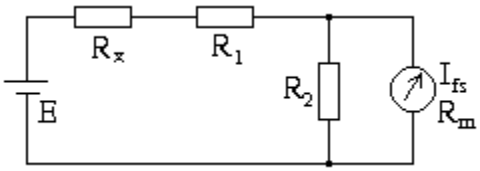


Tính các điện áp U_1, U_2, U_3? Biết rằng $V_{D(DC)}$=0.7V, R_m=1kΩ , I_{fs}=100μA, R_1=450kΩ, R_2=40KΩ, R_3=10KΩ, R_4=9KΩ, R_5=1KΩ?

15. Cũng hình vẽ như bài 14, cho $R_1+R_2+R_3$=500KΩ, U_2=10V, U_3=50V. Tính các điện trở R_1, R_2, R_3?

CHƯƠNG 4-5: ĐO ĐIỆN TRỞ – ĐIỆN DUNG – ĐIỆN CẢM.

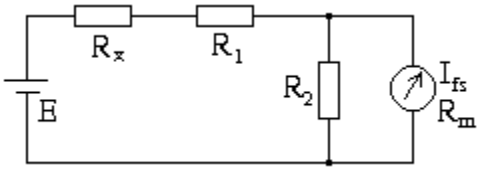
1. Cho ôm kế có mạch đo như hình vẽ:



a. Tính R_x tương ứng với độ lệch của kim:1/4FSD, 1/2FSD, 3/4 FSD, FSD
b. Khi E giảm còn 2,5v, hãy tính trị số mới của R_2 và R_X tương ứng với độ lệch của kim:1/4FSD, 1/2FSD, 3/4 FSD

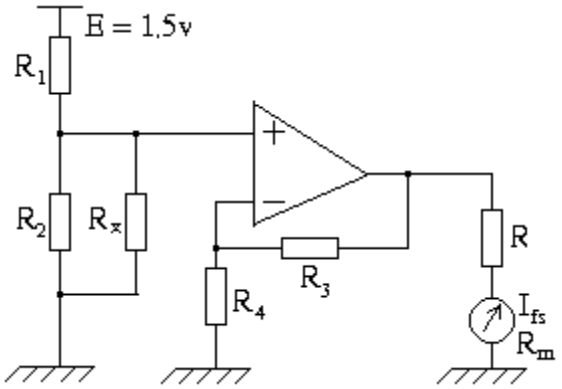
Với E=3v, R_1 = 30kΩ, R_2 = 50Ω, R_m = 50Ω, I_{fs} = 50μA

2. Cho ôm kế có mạch đo như hình vẽ:



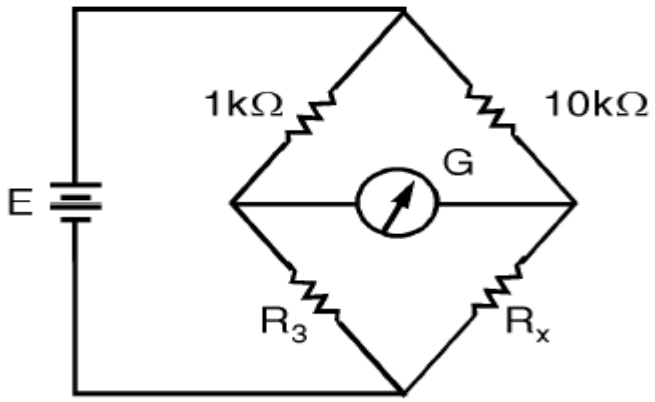
Khi R_x =50kΩ thì kim lệch bao nhiêu phần của thang đo.
Với E=3v, R_1 = 30kΩ, R_2 = 50Ω, R_m = 50Ω, I_{fs} = 50μA

3. Cho ôm kế như hình vẽ

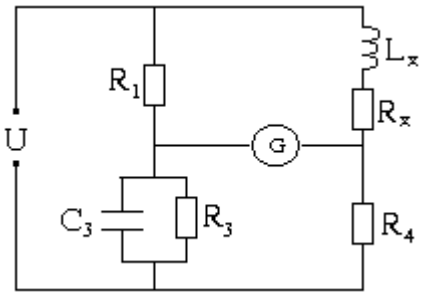


Khi R_x =10Ω thì kim chỉ ½ thang đo. Hãy tính R_1, R_2 ?
Với R_1, R_2 vừa tìm được hãy tính R_x khi kim chỉ ¼ thang đo?
Biết R_m=100Ω, R=1kΩ, R_3=18kΩ, R_4 =2kΩ, I_{fs}=100 μ A

4. Hãy tính R_3 để cầu WheatStone có thể đo được R_X trong khoảng từ 10Ω ÷1000KΩ

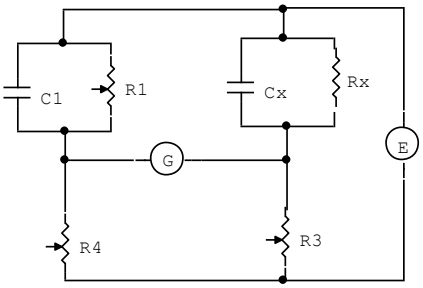


5. Cầu Maxwell đo điện cảm, có tụ mẫu C_3=0,01μF, nguồn cung cấp f=1KHZ, R_1=1000Ω; R_3=10Ω÷1KΩ. và R_4 =1Ω ÷10KΩ. Tính giá trị L_x và Q_x của cuộn dây mà cầu đo được .

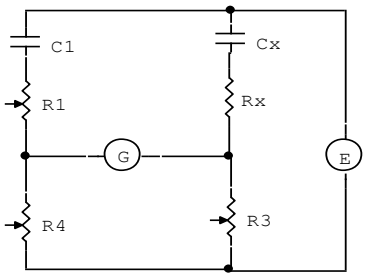


6. Cho cầu đo điện dung như hình vẽ:

Biết rằng R_1=1000Ω, R_3=9kΩ, R_4=10kΩ, C_1=0.01μF, nguồn cung cấp cho cầu có tần số 1KHz. Hãy tính giá trị R_x, C_x, và hệ số D_x của tụ điện khi cầu cân bằng.

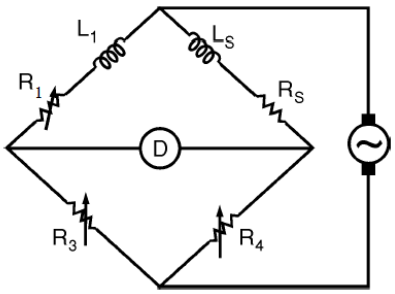


7. Cho cầu đo điện dung như hình vẽ:

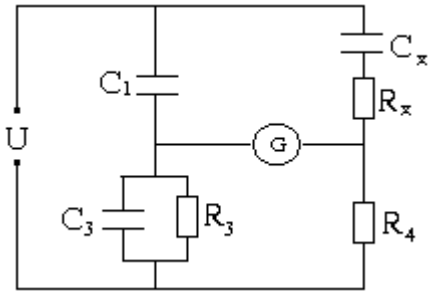


Biết rằng R_1=10kΩ, R_3=10kΩ, R_4=9kΩ, tụ C_1=0.01μF, nguồn cung cấp cho cầu có tần số 1KHz. Hãy tính giá trị R_x, C_x, và hệ số D_x của tụ điện khi cầu cân bằng.

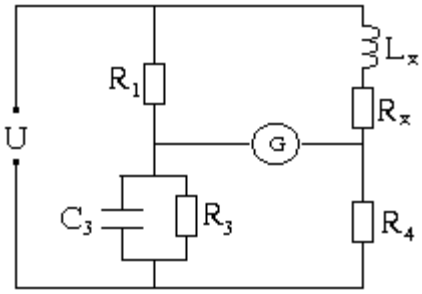
8. Cho cầu đo điện cảm như hình vẽ. Biết rằng cầu cân bằng khi: L_1=100mH; R_4=10kΩ; R_1=37,1Ω; R_3=27,93kΩ; f=1MHz. Hãy tính L_s, R_s, Q_s của cuộn dây.



9. Cho cầu đo như hình vẽ, có C_1=(0.001÷1)μF ; C_3=(0.068÷10)μF ; R_3=(0.01÷10)kΩ; R_4=(0.01÷1)kΩ; f=1kHz. Khi cầu cân bằng hãy tính R_x; C_x và hệ số tổn hao D_x của tụ.



10. Cho cầu đo như hình vẽ, có L_x=100mH, Q=21, f=1kHz, C_3=0.01μF, R_1=10kΩ. Hãy tính R_3 và R_4 để cầu cân bằng.



CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG

1. Một oatt kế có giới hạn của cuộn dòng là 5A và 10A, có 3 giới hạn cho cuộn áp là 110V–220V-440V. Watt kế có thang đo 220 vạch. Nếu dùng Watt kế trên để đo công suất của tải được cung cấp bởi nguồn 220V, dòng tải 3A và hệ số công suất $\cos\varphi$=0,7 thì kim của watt kế chỉ vạch thứ bao nhiêu? (Khi đo không tính tải của watt kế gây ra sai số)

2. Trong một mạch 3 pha có tam giác điện áp đối xứng và tải cân người ta dùng 2 watt kế để đo công suất của tải 3 pha, kết quả đo được 800W. Hãy vẽ sơ đồ mạch đo và xác định công suất chỉ thị trên từng watt kế, biết rằng mạch 3 pha có U_d = 120V; I_d = 5A, tải mang tính dung kháng.

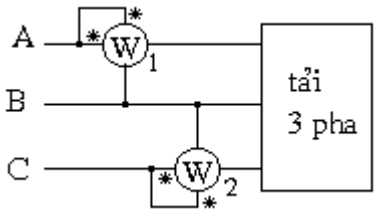
3. Một watt kế được dùng cùng với biến dòng và biến áp (có K_I =300/5 và K_v=8000/100) để mở rộng giới hạn đo công suất. Tìm công suất mà watt kế chỉ thị nếu mạch đo có điện áp 5000V, dòng điện 200A, hệ số công suất $\cos\varphi$=0.8

4. Một watt kế có giới hạn đo là 5A –150v - 150 vạch, ở giá trị định mức thì dòng điện qua cuộn áp là I_V=30mA, và công suất do cuộn dòng điện tiêu thụ là 3,5w.

a. Hãy tính điện trở của các cuộn dây của watt kế, nếu coi từng các điện trở này quyết định giá trị tổng trở của các cuộn dây.
b. Tính công suất lớn nhất mà watt kế có thể tiêu thụ của mạch.
c. Nếu dùng watt kế trên để đo công suất trong mạch có điện áp trên tải 120v, dòng điện tải 4A, hệ số công suất $\cos\varphi$=0,7 thì kim của watt kế chỉ vạch thứ bao nhiêu? (Có tính đến sai số do tải của watt kế gây ra). Chọn cách mắc trước hay sau để sai số phép đo là nhỏ nhất?
d. Tính sai số tương đối của phép đo công suất ở câu c.

5. Trong một mạch 3 pha đấu sao có điện áp đối xứng, tải cân bằng và mang tính chất cảm kháng, người ta dùng 2 Watt kế để đo công suất như hình vẽ?

a. Hãy vẽ biểu đồ vectơ thể hiện dòng và áp của mạch đo?
b. Tính góc lệch pha của tải nếu số chỉ trên Watt kế thứ hai lớn gấp 2,5 lần số chỉ trên Watt kế thứ nhất?
c. Tính công suất chỉ trên từng Watt kế? Biết rằng mạch có điện áp U_f = 220V, dòng điện I_f = 7A.
d. Tính P_{3pha} , Q_{3pha} , S_{3pha}?



6. Một công tơ cảm ứng có hằng số công tơ là 450 [vòng/Kwh] được dùng để đo điện năng của 3 tải là bóng đèn có cùng công suất. Trong 15 phút, đĩa của công tơ đã quay 150 vòng. Hãy tính công suất của mỗi bóng đèn.

7. Dùng hai watt kế để đo công suất trong mạch 3 pha tải đối xứng, kết quả chỉ thị trên 2 watt kế là P_1= 2000w và P_2 = 500w. Hãy xác định công suất tác dụng, công suất phản kháng và hệ số công suất trong mạch được đo.

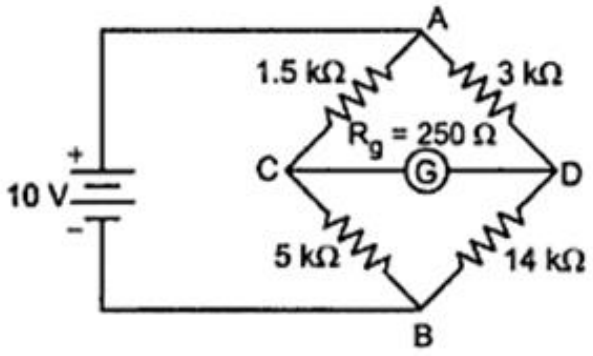
8. Trên công tơ 1 pha có ghi: 2500 [vòng/kwh]- 220v – 5A. Khi dùng watt kế mẫu để kiểm tra công tơ thì watt kế mẫu chỉ 1100w, và trong 130 giây đĩa công tơ quay được 100 vòng. Hãy tính sai số tương đối của công tơ?

9. Cho biết công suất tải là 2kW, công tơ có ghi 450 (vòng/kwh). Tính điện năng mà tải đã tiêu thụ trong 30 ngày.

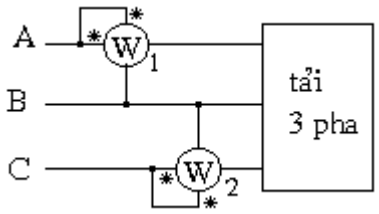
10. Một công tơ cảm ứng có ghi 900 (vòng/kwh), được dùng để đo công suất tiêu thụ trên tải. Trong 30 ngày đĩa công tơ quay được 100000 vòng. Tính công suất trên tải?

Cho cầu đo như hình vẽ :

Tính dòng chạy qua điện kế?

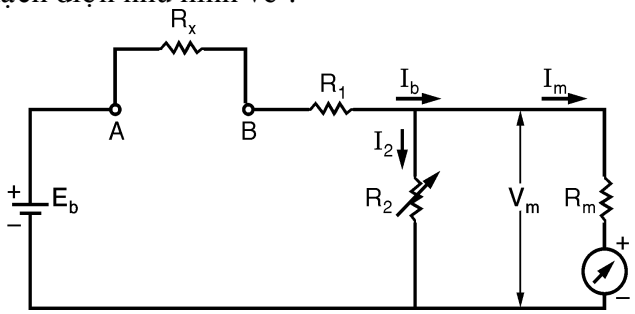


Trong một mạch 3 pha có điện áp đối xứng, tải cân bằng và mang tính chất dung kháng, người ta dùng 2 Watt kế để đo công suất như hình vẽ.



Biết rằng mạch có điện áp U_A = 220V, dòng điện I_A = 4A, góc $\varphi=30^0$. Số chỉ trên watt kế thứ nhất là:

Cho mạch điện như hình vẽ :



Giá trị của R2 = ... khi E = 2V, R1 = 30kΩ. Rm = 100Ω, Ifs = 50 μA.